

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00960 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：電工學（包括電機機械）

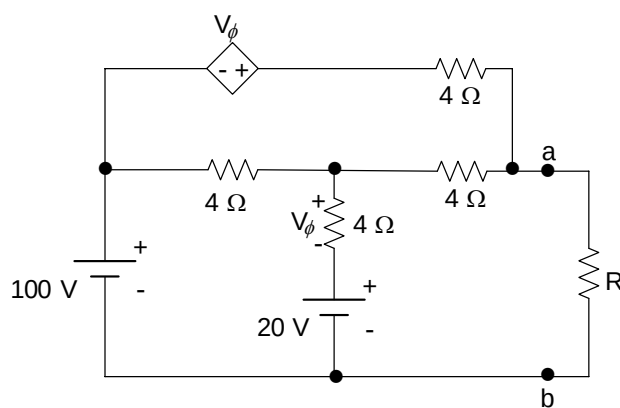
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、一 6 極，60 Hz，440 伏特，50 仟瓦， Δ 接之三相感應電動機，在滑差為 1.5%及功率因數為 0.82 落後下運轉，效率為 88%。試求：(一)轉子之轉速為若干轉/分？(二)線電流大小為若干安培？(三)相電流大小為若干安培？(四)電動機吸取之實功率及(五)虛功率各若干？(20 分)
- 二、一 240 伏特，50 安培，1200 轉/分之直流串激電動機，已知其電樞及場繞組之電阻均為 0.2 歐姆。今以一 0.1 歐姆之電阻並聯在場繞組兩端，則該電動機將產生兩倍之轉矩，若忽略電樞反應及旋轉損失，試求該電動機之(一)電樞電流大小為若干安培？(二)轉速為若干轉/分？(20 分)
- 三、一 120 仟伏安，2400/240 伏之降壓變壓器，其一次及二次之電阻及漏抗為： $R_1=0.75$ 歐姆、 $X_1=0.8$ 歐姆、 $R_2=0.01$ 歐姆、 $X_2=0.02$ 歐姆。此變壓器在 72%之額定負載及 0.8 功率因數落後下，運轉效率為最高。試求：(一)最高效率時之仟伏安額定為若干？(二)最高效率為若干？(三)在滿載及功率因數 0.8 落後下之效率為若干？(四)等效之鐵損電阻為若干歐姆？(20 分)
- 四、圖一中，試求：(一)使最大功率送至 a 及 b 兩端 R 之電阻值為若干歐姆？(二)此時送至電阻 R 之最大功率為若干瓦？(20 分)



圖一

(請接背面)

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

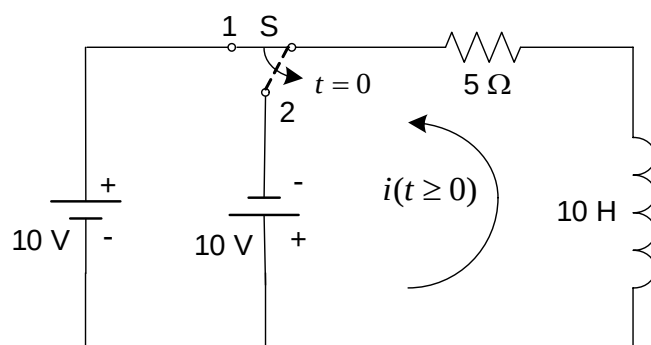
代號：00960 全一張
(背面)

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：電工學（包括電機機械）

五、如圖二所示，開關 S 在位置 1 很長的時間，當 $t=0$ 時，開關 S 切換至位置 2。試求：
(一)在開關 S 切換至位置 2 後 2 秒，電流 i 的大小為若干安培？(二)在開關 S 切換至位置 2 後幾秒電流的大小為零？（20 分）



圖二